

Evolución del mercado laboral y los ingresos en Gran Rosario y Gran Tucumán (2016-2025)

Materia: Introducción al Análisis de Datos - TUP, UTN **Trabajo práctico final (2° parcial)** · **Docente:** Luis N. Fernández **Integrantes:** *(completar: nombres de los integrantes)* **Fuente:** Encuesta Permanente de Hogares (EPH), INDEC - base individual de aglomerados, todos los trimestres disponibles entre 2016 y 2025.

1. Introducción y datos

Se analiza la evolución de la tasa de actividad, la tasa de empleo, la tasa de desocupación y los ingresos de la población en dos aglomerados urbanos, **Gran Rosario** y **Gran Tucumán**, a partir de las bases de microdatos individuales de la EPH. Se procesaron **38 bases trimestrales** entre 2016 y 2025. El número de registros (personas) analizados es:

Código	Aglomerado	Registros
4	Gran Rosario	69.735
29	Gran Tucumán	83.478

Las tasas se construyen ponderando cada registro por el factor de expansión PONDERA. Las tablas de este informe presentan **promedios anuales** de los valores trimestrales; los gráficos muestran la serie trimestral completa.

2. Metodología

Indicadores del mercado laboral (definiciones del INDEC):

- PEA (población económicamente activa) = ocupados + desocupados.
- Tasa de actividad = PEA / población total.
- Tasa de empleo = ocupados / población total.
- Tasa de desocupación = desocupados / PEA.

La condición de actividad se toma de la variable ESTADO. Los ingresos nominales se deflactan con el **IPC Nivel General del INDEC** (promedio de cada trimestre) y se expresan en **pesos del 4° trimestre de 2025**:

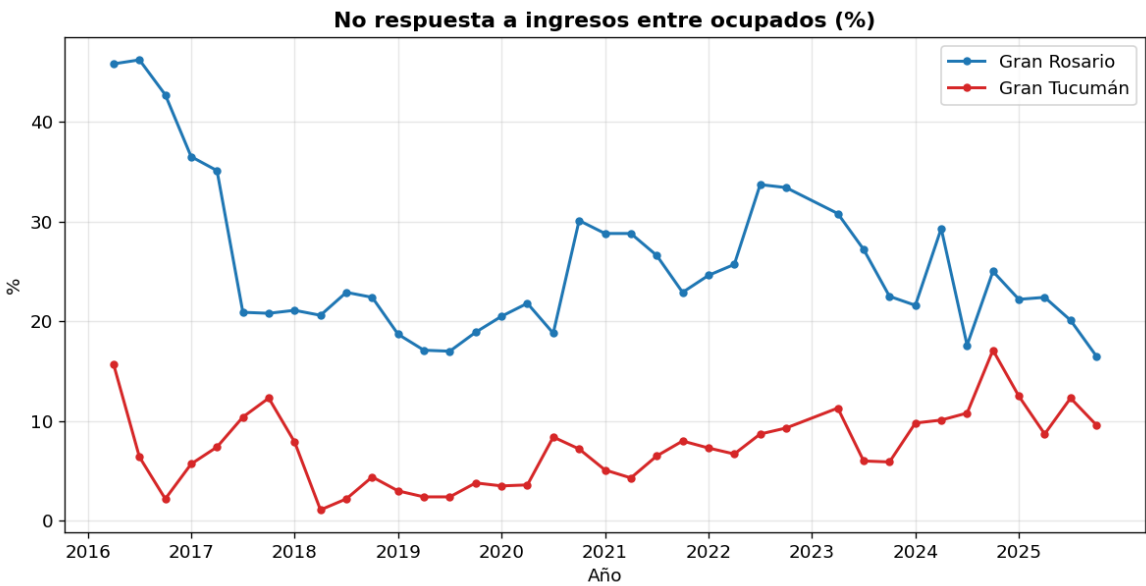
$$\text{ingreso real} = \text{ingreso nominal} \times (\text{IPC del período base} / \text{IPC del período})$$

El IPC de 2016 se empalma con el IPC-GBA (igual base, diciembre 2016 = 100), dado que la serie nacional comienza en diciembre de 2016. La no respuesta a los montos de ingreso se identifica con el código -9 y se excluye del cálculo de promedios.

3. Objetivo 1 - Análisis univariado: no respuesta y valores atípicos

3.1 No respuesta a ingresos

La proporción de ocupados que no declara su ingreso de la ocupación principal ($P21 = -9$) se presenta por trimestre:



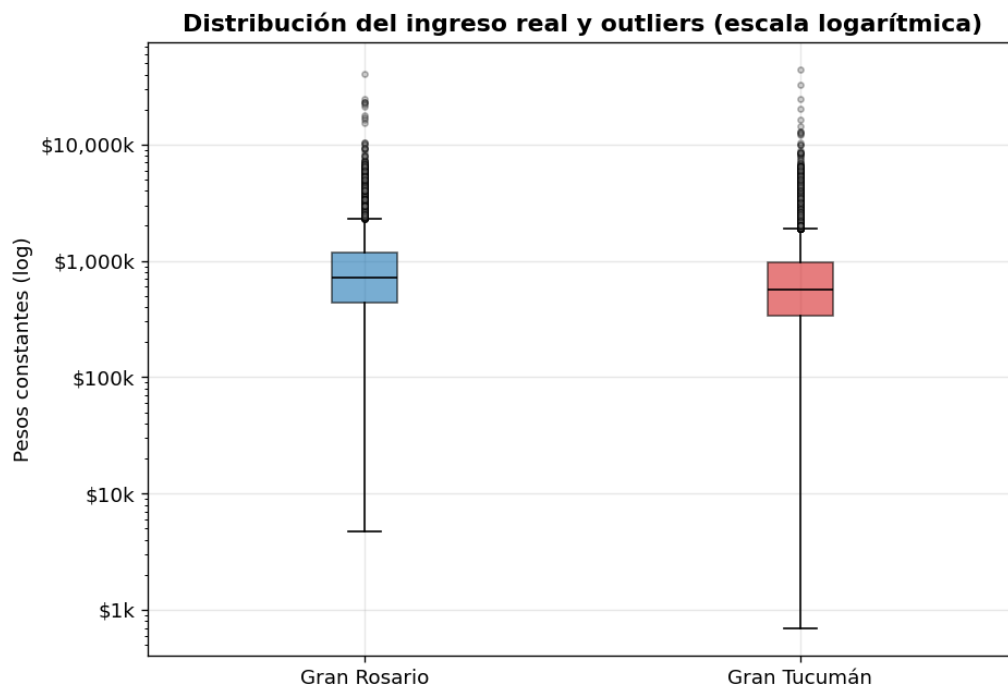
En Gran Rosario el porcentaje de no respuesta alcanza un máximo de 46,2% y en Gran Tucumán un máximo de 17,1% a lo largo del período analizado.

3.2 Valores atípicos (outliers)

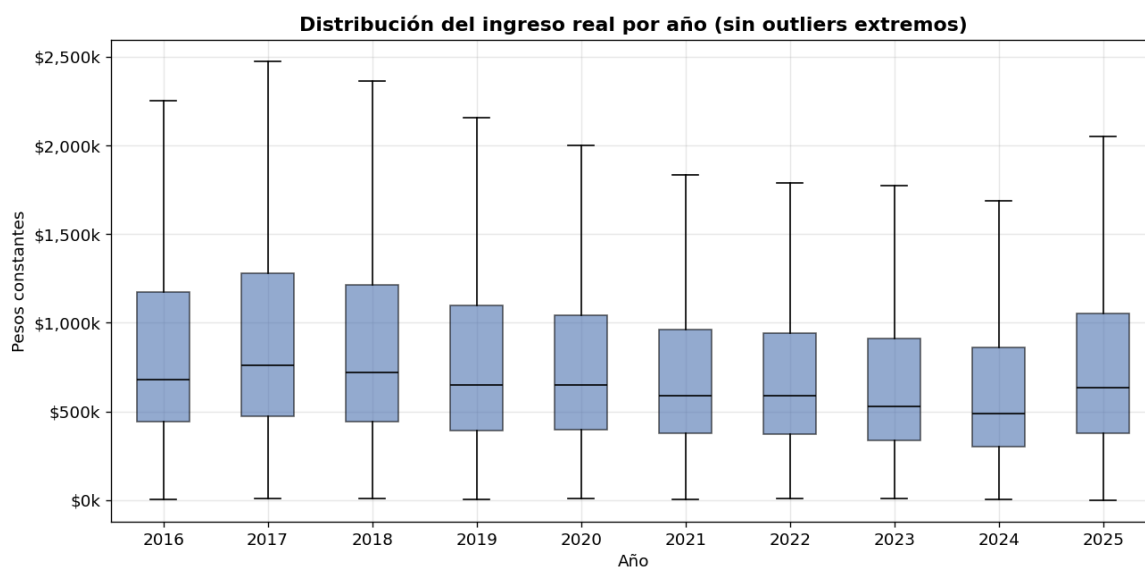
Se aplicó el método del rango intercuartílico (IQR) sobre el ingreso real, considerando atípico todo valor por debajo de $Q1 - 1,5 \times IQR$ o por encima de $Q3 + 1,5 \times IQR$:

Aglomerado	Mediana	Q1	Q3	Límite sup.	Outliers	%	Máx.
Gran Rosario	\$724.818	\$439.618	\$1.191.695	\$2.319.811	1606	4,8%	40,1 M
Gran Tucumán	\$560.909	\$339.123	\$961.834	\$1.895.902	2465	5,2%	43,8 M

La distribución del ingreso y sus valores atípicos se observan en el siguiente diagrama de cajas (escala logarítmica, que permite visualizar el rango completo):

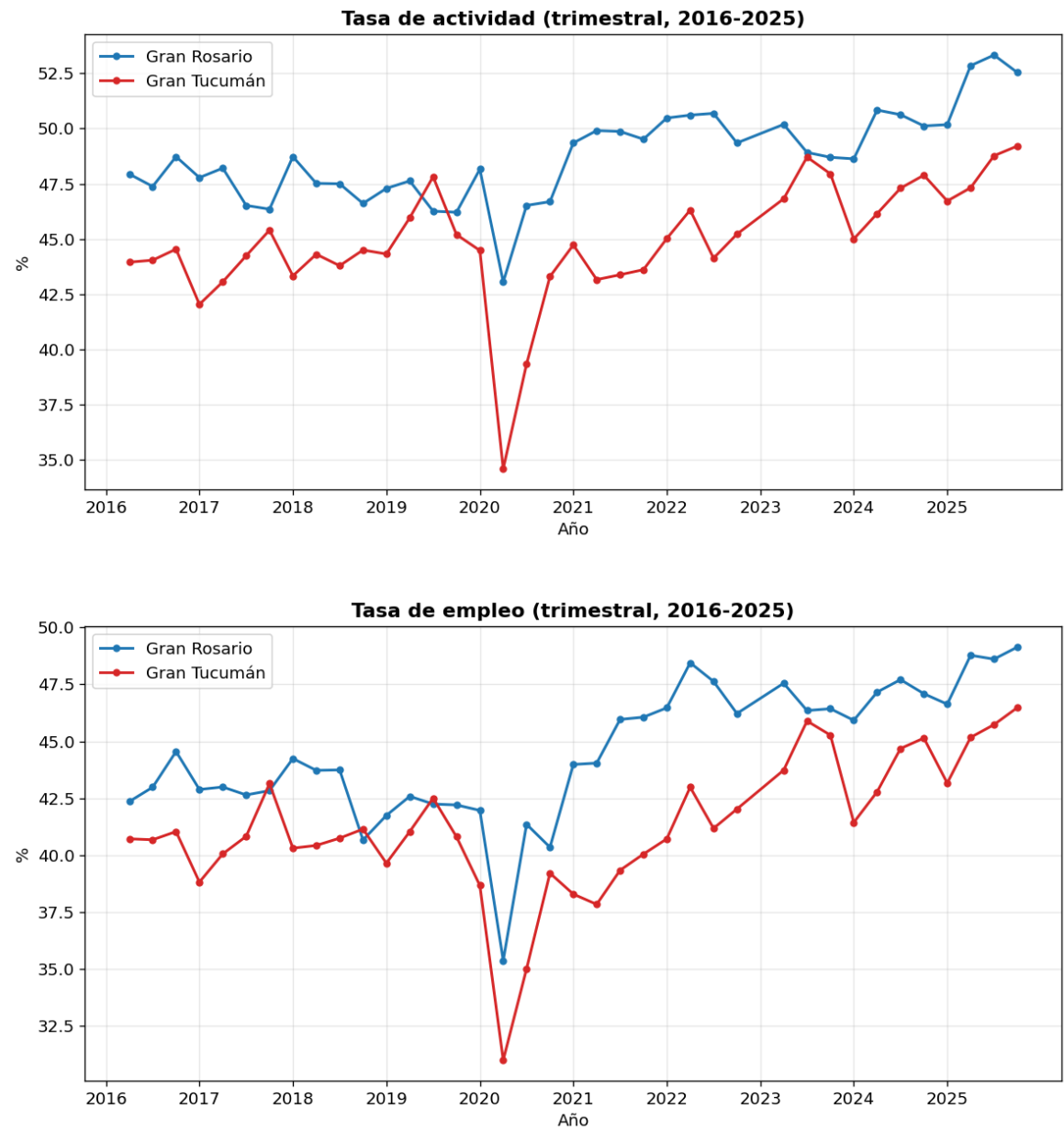


El diagrama de cajas por año muestra cómo se desplaza la distribución a lo largo del tiempo:



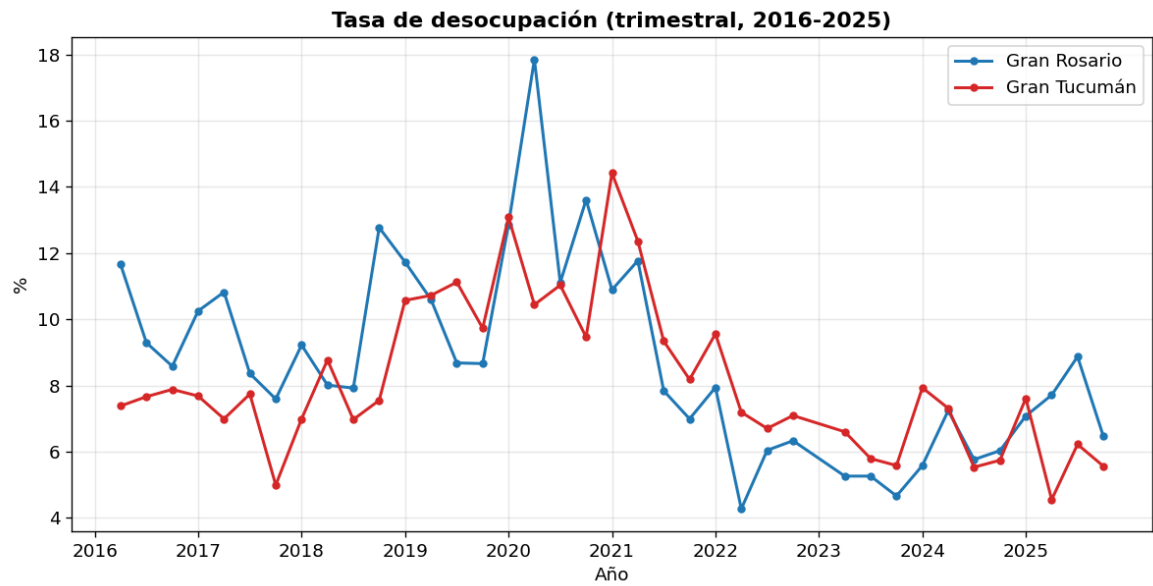
4. Objetivo 2 - Evolución de los indicadores

4.1 Tasas del mercado laboral



Tasa de empleo (promedio anual, %):

Año	Gran Rosario	Gran Tucumán
2016	43,3%	40,8%
2017	42,8%	40,7%
2018	43,1%	40,6%
2019	42,2%	41,0%
2020	39,8%	36,0%
2021	45,0%	38,9%
2022	47,2%	41,7%
2023	46,8%	45,0%
2024	47,0%	43,5%
2025	48,3%	45,1%

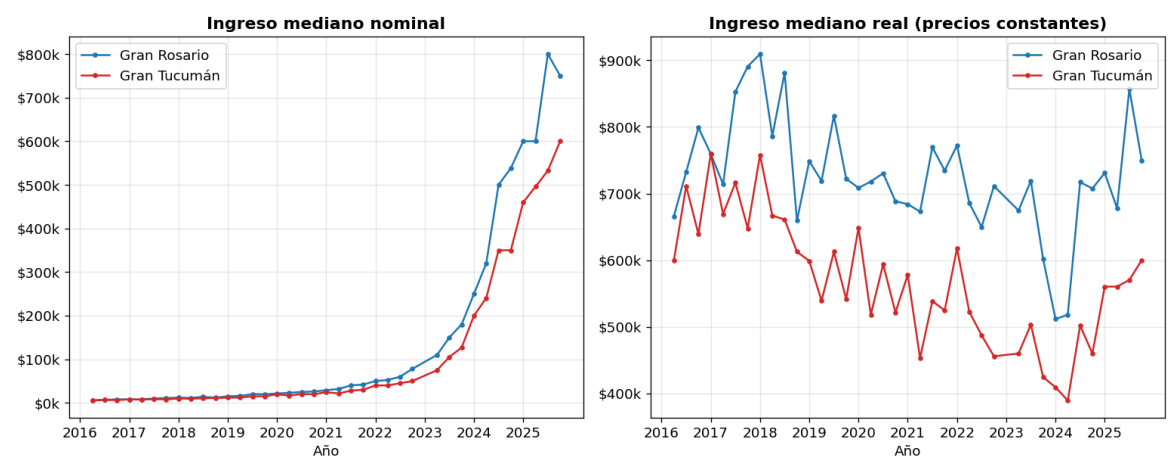


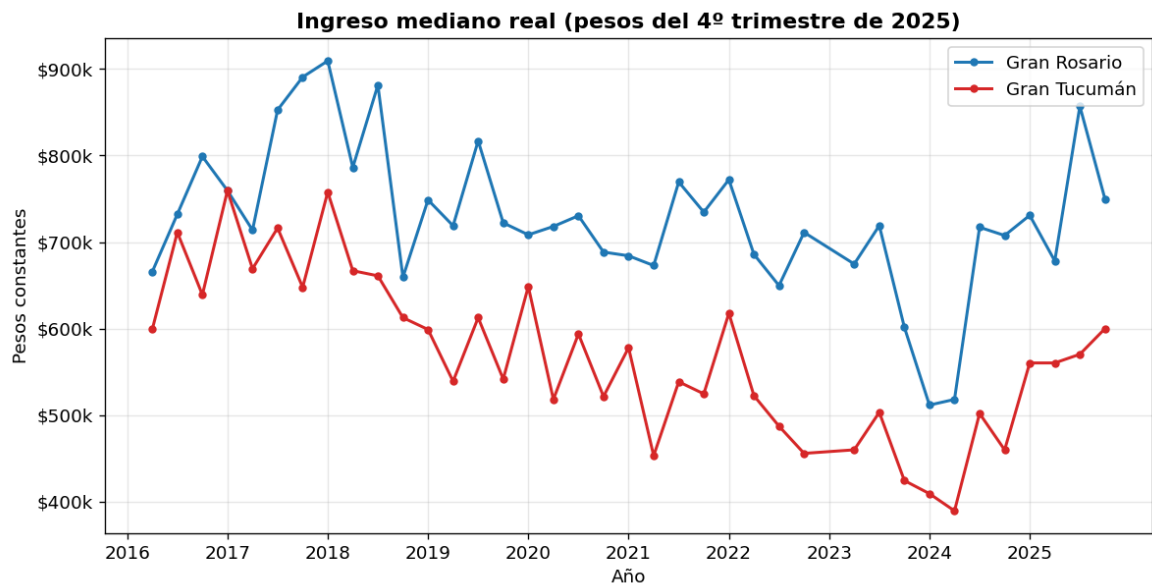
Tasa de desocupación (promedio anual, %):

Año	Gran Rosario	Gran Tucumán
2016	9,8%	7,6%
2017	9,2%	6,8%
2018	9,5%	7,6%
2019	9,9%	10,5%
2020	13,9%	11,0%
2021	9,4%	11,1%
2022	6,1%	7,6%
2023	5,1%	6,0%
2024	6,2%	6,6%
2025	7,5%	6,0%

4.2 Ingresos reales

La comparación entre el ingreso nominal y el ingreso real (deflactado) se presenta a continuación:





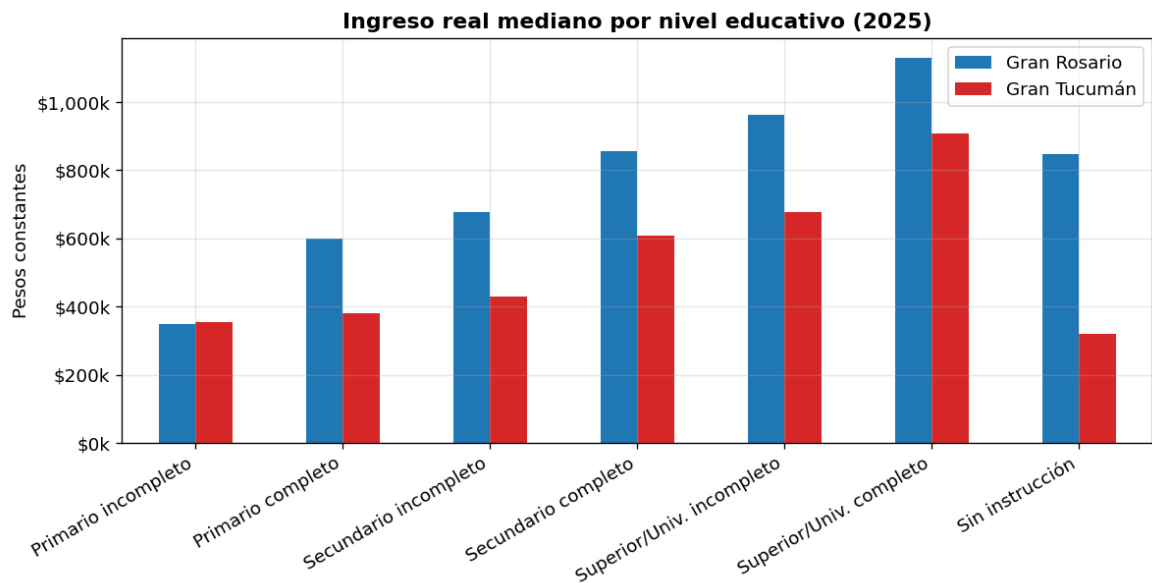
Ingreso mediano real (promedio anual, pesos del 4º trimestre de 2025):

Año	Gran Rosario	Gran Tucumán
2016	\$732.281	\$649.856
2017	\$804.198	\$698.206
2018	\$809.122	\$674.631
2019	\$751.713	\$573.144
2020	\$711.370	\$570.629
2021	\$715.292	\$523.632
2022	\$704.762	\$520.888
2023	\$665.157	\$462.635
2024	\$613.703	\$440.212
2025	\$754.034	\$572.798

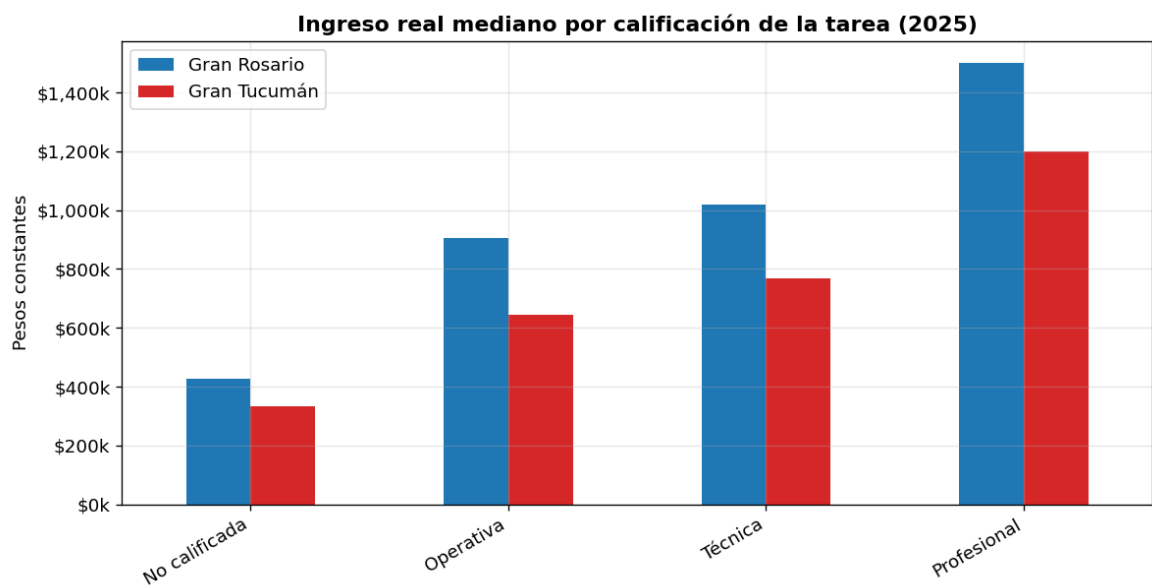
Entre 2016 y 2025, el ingreso real mediano (promedio anual) varía **+3,0%** en Gran Rosario y **-11,9%** en Gran Tucumán.

4.3 Análisis multivariado

Ingreso real mediano según nivel educativo (2025):

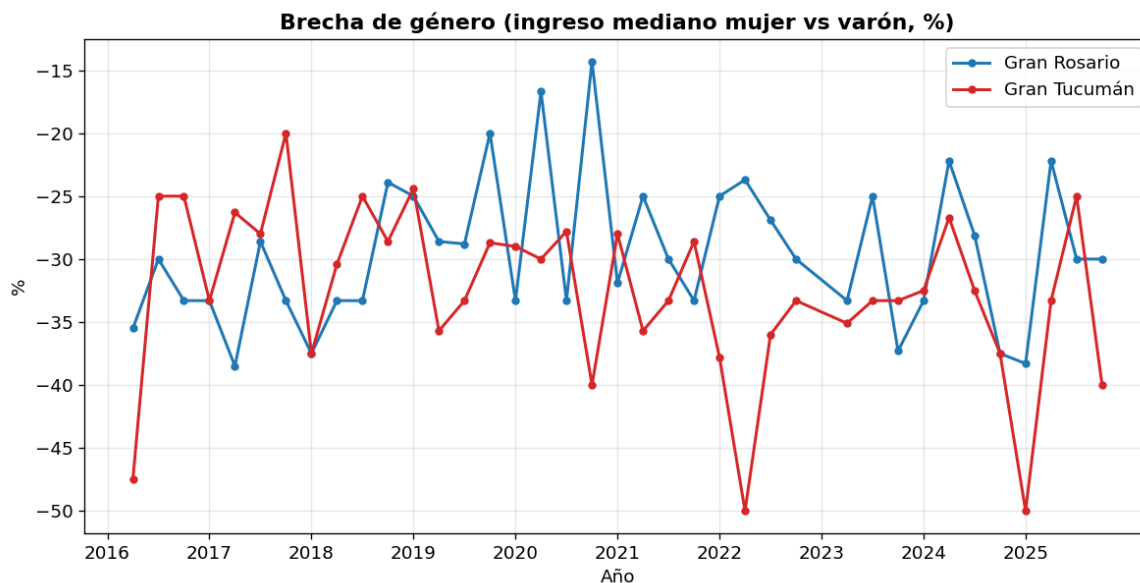


Ingreso real mediano según calificación de la tarea (2025, último dígito de PP04D_COD):



Calificación	Gran Rosario	Gran Tucumán
Profesional	\$1.500.000	\$1.200.000
Técnica	\$1.017.368	\$767.475
Operativa	\$904.327	\$642.722
No calificada	\$426.375	\$334.020

Brecha de género (cociente entre el ingreso mediano de mujeres y varones), por trimestre:



5. Objetivo 3 - Visualización

Los gráficos se generaron con `matplotlib` a partir de las tablas calculadas. Se utilizó un color fijo por aglomerado en las series de tiempo y diagramas de cajas para la distribución del ingreso.

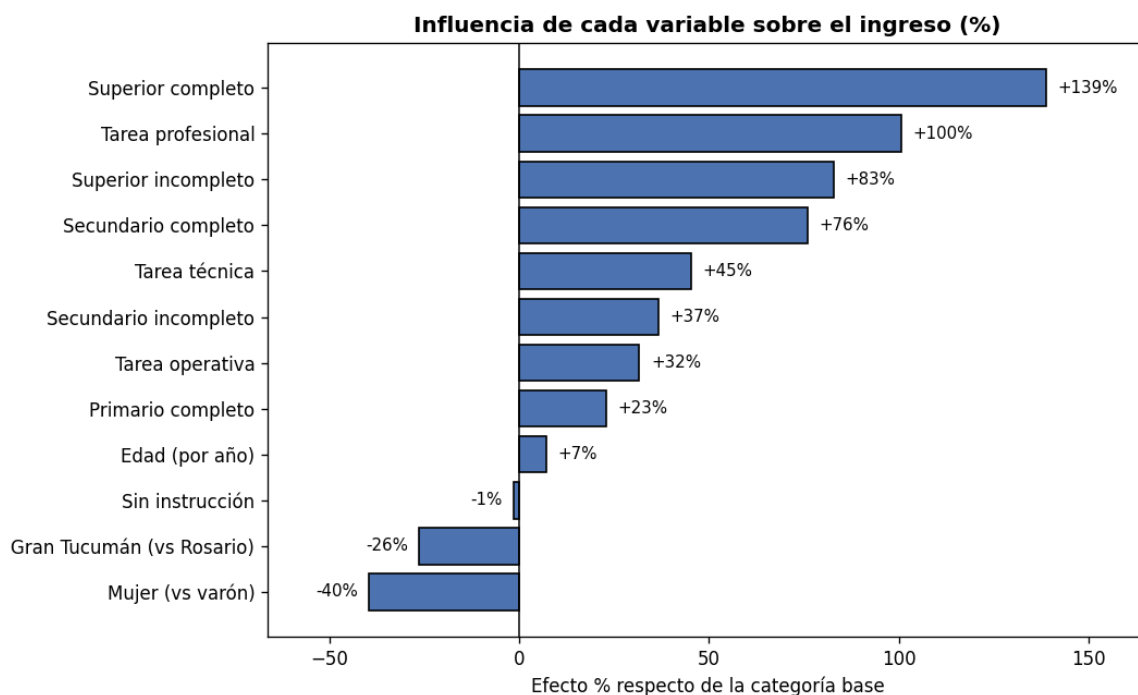
6. Objetivo 4 - Modelo de imputación de la no respuesta a ingresos

Se ajustó un modelo de **regresión lineal** para estimar el ingreso de los ocupados que no declararon P21. La variable dependiente es el logaritmo natural del ingreso. Las variables independientes son: edad y $edad^2$, sexo, nivel educativo, calificación de la tarea, aglomerado y período (efecto fijo de año-trimestre, que absorbe la variación de precios). El modelo se entrenó sobre el 80% de los ocupados que declararon ingreso y se evaluó sobre el 20% restante.

Métrica	Valor
R^2 (test)	0,822
RMSE (escala log)	0,721
Casos de entrenamiento	52.503
Casos imputados	10.507

El coeficiente de determinación R^2 indica la proporción de la variabilidad del logaritmo del ingreso explicada por el modelo. La influencia de cada variable independiente (en un

modelo logarítmico, cada coeficiente equivale aproximadamente a un cambio porcentual del ingreso respecto de la categoría base) se presenta a continuación:



Según el modelo:

- Nivel educativo superior completo: **+139%** respecto de primario incompleto.
- Tarea profesional: **+100%** respecto de tarea no calificada.
- Sexo femenino: **-39,5%** respecto del masculino, a igualdad del resto de las variables.
- Aglomerado Gran Tucumán: **-26,3%** respecto de Gran Rosario.
- Edad: **+7,1%** por año, con término cuadrático negativo (relación cóncava).

Aplicado a los 10,507 ocupados sin respuesta, el modelo estima una mediana de ingreso real de **\$739.276**.

7. Conclusiones

A partir del procesamiento de las bases de la EPH para Gran Rosario y Gran Tucumán entre 2016 y 2025 se desprende lo siguiente:

1. Las tres tasas del mercado laboral siguen una trayectoria similar en ambos aglomerados. La tasa de desocupación alcanza su valor anual más alto en 2020 en Gran Rosario (13,9%) y en 2021 en Gran Tucumán (11,1%), coincidiendo con el contexto de la pandemia, y luego desciende; las tasas de empleo se recuperan hacia el final del período.

2. El ingreso real mediano evoluciona de manera distinta en cada aglomerado: entre 2016 y 2025 varía **+3,0%** en Gran Rosario y **-11,9%** en Gran Tucumán. La diferencia de poder adquisitivo entre ambos se amplía a lo largo del período.
3. El ingreso presenta diferencias estructurales según las características de las personas: aumenta con el nivel educativo y la calificación de la tarea, y es menor para las mujeres, que ganan en promedio 29,6% menos que los varones en Gran Rosario y 32,6% menos en Gran Tucumán.
4. La no respuesta a ingresos es bastante mayor en Gran Rosario (hasta 46,2%) que en Gran Tucumán (hasta 17,1%), lo que respalda el uso de un modelo de imputación.
5. El modelo de regresión explica el 82% de la variabilidad del ingreso y permite cuantificar el efecto de cada variable: nivel educativo superior completo (+139%), tarea profesional (+100%), sexo femenino (-39,5%) y aglomerado de residencia (-26,3%), siempre respecto de su categoría base.

Análisis realizado con Python (pandas, scikit-learn, matplotlib) sobre las bases de microdatos de la EPH del INDEC.